

9.22 概率论作业—完整解析

孙承泽 2253710052 能动强基2501

记号： $\cap$ 表示交， $\cup$ 表示并， A^c 表示A的对立事件， $C(n,k)$ 表示组合数。

第1题

(1) {白,黑}。(2) {白白,白黑,黑白,黑黑}。(3) {0,1,2}。(4) {1,2,3,4,5}。(5) {10,11,12,...}。(6) {次次,正次次,正正正正,正正正次,正正次正,正正次次,正次正正,正次正次,次正正正,次正正次,次正次正,次正次次};即首次出现“次次”便停止,或查满4件且前三次中未出现“次次”。(7) 样本空间= $\{(x,y):x^2+y^2\leq R^2\}$ 。

第3题

直接按“交=且、横线=不”翻译:(1) 是男生、爱好数学且不是班干部;(2) 不是男生、爱好数学且不是班干部;(3) 由德摩根律,既不是男生也不是班干部;(4) 是男生,但既不爱好数学也不是班干部。

第5题

(1) $(A\cap B)\cup(A-B)=A$,故再并 A^c 得全集。(2) 令 $D=(A-B)\cup(B-A)$ (A、B恰有一个发生)。在 $A\cup B$ 内, D^c 表示A、B同时发生,所以 $(A\cup B)\cap D^c=A\cap B$;再减去B,得空集。

第7题

$1000=10^3$,故每条棱被分成10段。恰有两面涂红的是12条棱上除去角块的小块,共 $12(10-2)=96$ 个。因此 $P=96/1000=12/125$ 。

第9题

设两船到达时刻为x、y。直接计算“发生等待”的两条对角带:当 $x\leq y$ 时,需 $x<y<x+1$,面积为 $23\times 1+1\times 1/2=47/2$;当 $y<x$ 时,需 $y<x<y+2$,面积为 $22\times 2+2\times 2/2=46$ 。两区域不相交,故总面积为 $47/2+46=139/2$ 。因此 $P(\text{等待})=(139/2)/24^2=139/1152$ 。注意第一条带末端是半个 1×1 三角形,不能按面积24计算。

第11题

因 $A\cap C$ 为空集,故 $A\cap B\cap C$ 也为空集,(1) 0。容斥:(2) $3/4-1/8-1/8-0+0=1/2$ 。(3) $1-1/2=1/2$ 。

第13题

1. 容斥公式是什么

求“至少有一个事件发生”的概率时,先把各事件概率相加;这样两个事件共同发生的部分被重复计算,所以减去所有两两交集;三个事件共同发生的部分又被减多了,所以加回所有三重交集。以后按“加、减、加、减……”交替进行。这就是容斥原理。

例如三个事件时:

$$P(A_1\cup A_2\cup A_3)=P(A_1)+P(A_2)+P(A_3)-P(A_1\cap A_2)-P(A_1\cap A_3)-P(A_2\cap A_3)+P(A_1\cap A_2\cap A_3)。$$

一般地:并集概率=所有单个事件概率之和-所有两两交集概率之和+所有三重交集概率之和-...+ $(-1)^{n+1}$ 乘以n重交集的概率。

2. 为什么它正确

若某个试验结果恰好同时属于r个事件,那么右边对它的净计数为 $C(r,1)-C(r,2)+C(r,3)-\dots+(-1)^{r+1}C(r,r)=1$,所以并集中的每个结果最终恰好被计算一次。

3. 用数学归纳法证明

① 基础步骤: $n=2$ 时,公式为 $P(A_1\cup A_2)=P(A_1)+P(A_2)-P(A_1\cap A_2)$,即两事件加法公式,成立。

② 归纳假设:假设任意n个事件的容斥公式成立,记 $U_n=A_1\cup\dots\cup A_n$ 。

③ 从n推到n+1:由两事件加法公式,

$$P(U_n\cup A_{n+1})=P(U_n)+P(A_{n+1})-P(U_n\cap A_{n+1})。$$

又有 $U_n\cap A_{n+1}=(A_1\cap A_{n+1})\cup\dots\cup(A_n\cap A_{n+1})$ 。这仍是n个事件的并,因此可使用归纳假设展开。 $P(U_n)$ 给出所有不含 A_{n+1} 的交集项;减去 $P(U_n\cap A_{n+1})$ 后,恰好补上所有含 A_{n+1} 的交集项,而且符号仍按交集阶数正负交替。两部分合在一起,正是n+1个事件的容斥公式。

所以由数学归纳法,容斥公式对任意正整数n成立。

第15题

样本数 $C(10,3)$ 。(1) 必含5, 另2张从1—4选: $C(4,2)/C(10,3)=1/20$ 。(2) 必含5, 另2张从6—10选: $C(5,2)/120=1/12$ 。(3) 三张均从1—4选: $C(4,3)/120=1/30$ 。(4) 用补事件: $1-C(5,3)/120=11/12$ 。

第17题

多项超几何分布: $P=C(80,7)C(15,2)C(5,1)/C(100,10)$ 。

第19题

总数为 $C(52,4)$ 。(1) 先选花色, 再从该花色13张中选4张: $P=4C(13,4)/C(52,4)$ 。(2) 四种花色各取1张: $P=13^4/C(52,4)$ 。(3) “至少有2张同花色”的对立事件是“四张花色各不相同”, 恰好就是第(2)问。因此 $P=1-13^4/C(52,4)=18628/20825$ 。(4) 用补事件: $P=1-C(48,4)/C(52,4)$ 。

第21题

把3个可区分球独立放入4盒, 共 4^3 种。(最大=1): $4 \cdot 3 \cdot 2=24$, $P=3/8$ 。(最大=3): 4种, $P=1/16$ 。(最大=2): 余下 $64-24-4=36$, $P=9/16$ 。

第23题

总数 $C(30,10)$ 。若恰有 k 双: 先选 k 双, 再从余下 $15-k$ 双中选 $10-2k$ 双, 并从每双取1只, 数为 $C(15,k)C(15-k,10-2k)2^{10-2k}$ 。(1) $k=2$, 除以 $C(30,10)$ 。(2) 对 $k=2,3,4,5$ 求和后除以 $C(30,10)$ 。

第25题

$P(A \cap B)=P(A)P(B|A)=1/12$ 。由 $P(A|B)=1/2$ 得 $P(B)=P(A \cap B)/(1/2)=1/6$ 。故 $P(A \cup B)=1/4+1/6-1/12=1/3$ 。

第27题

第三次才合格意味着前两次均次品、第三次合格: $P=(7/100)(6/99)(93/98)=217/53900 \approx 0.004026$ 。

第29题

全概率: $P=4/20 \cdot 0.9+8/20 \cdot 0.7+7/20 \cdot 0.5+1/20 \cdot 0.2=0.645$ 。

第31题

(1) $P(\text{好})=4/9 \cdot 0.8+3/9 \cdot 0.6+2/9 \cdot 0.7=32/45$ 。(2) 贝叶斯: $P(B|\text{好})=(3/9 \cdot 0.6)/(32/45)=9/32$ 。

第33题

由相互独立, $P((A \cup B)C)=P(AC)+P(BC)-P(ABC)=P(C)[P(A)+P(B)-P(AB)]=P(C)P(A \cup B)$ 。又 $P(ABC)=P(AB)P(C)$ 。最后 $P((A-B)C)=P(AC)-P(ABC)=P(C)[P(A)-P(AB)]=P(C)P(A-B)$ 。故三者均与 C 独立。

第35题

$A=\{1,2,3,4\}$, $B=\{1,2,3,5\}$, $C=\{1,6,7,8\}$, 各概率均 $1/2$; $ABC=\{1\}$, $P(ABC)=1/8=(1/2)^3$ 。但 $AB=\{1,2,3\}$, $P(AB)=3/8 \neq 1/4=P(A)P(B)$, 故至少 A 、 B 不独立, 三事件不两两独立。

第37题

用补事件: $P(\text{至少一人命中})=1-(1-4/5)(1-2/3)(1-3/4)=1-1/60=59/60$ 。

第39题

令 $x=P(A)$, $y=P(B)$ 。独立性给 $x(1-y)=1/4$, $y(1-x)=1/4$ 。两式相减得 $x=y$ 。于是 $x(1-x)=1/4$, 即 $(x-1/2)^2=0$, 故 $P(A)=P(B)=1/2$ 。